

Étude analytique d'un prêt unique entre deux entités

Effets du principal, du taux, de la concavité, de la dépréciation et des chocs lognormaux

Complément mathématique à la spécification M4.2

29 juillet 2026

Résumé

On isole deux entités initialement sans contrat. Au pas initial, la plus riche accorde à la plus pauvre un unique prêt nominal perpétuel ; aucun autre prêt et aucune naissance n'ont ensuite lieu. La production est $K \mapsto K^\gamma$, la dépréciation vaut δ , et les chocs sont exactement ceux de M4.2. Pour un principal général q et un taux $r \in [0, 1]$, nous dérivons la dynamique tuée de l'emprunteuse, les noyaux intégraux donnant la loi exacte de son temps de défaut et la loi jointe des deux capitaux au défaut. Deux règles sont comparées : égalisation à la moyenne arithmétique et cible à la moyenne géométrique ; la première maximise la production initiale mais donne un temps de survie presque sûrement inférieur ou égal. Deux conclusions structurelles apparaissent. Premièrement, la prêteuse ne peut jamais mourir dans ce système orienté à deux sommets. Deuxièmement, si le choc est non dégénéré, l'emprunteuse meurt presque sûrement en temps fini, tandis que le capital de la prêteuse converge en loi vers la distribution invariante de la dynamique autarcique. Le régime déterministe est traité séparément : lui seul admet des trajectoires convergeant vers deux constantes positives.

Table des matières

1	Cadre exact et convention temporelle	2
2	Deux définitions du principal	3
2.1	Égalisation à la moyenne arithmétique	3
2.2	Cible à la moyenne géométrique	3
3	Dynamique exacte tant que l'emprunteuse vit	4
3.1	Risque conditionnel à un pas	4
4	Temps d'arrêt et impossibilité d'une seconde mort	5
5	Loi exacte du temps de mort de l'emprunteuse	6
5.1	Noyau sous-stochastique de survie	6
5.2	Loi du capital détruit au temps d'arrêt	6
6	Loi jointe des deux capitaux au premier décès	7
7	Régime stochastique non dégénéré	7
7.1	Mort presque sûre de l'emprunteuse	7
7.2	Dynamique de la prêteuse après le défaut	8
8	Régime déterministe $\sigma = 0$	9
9	Effets comparatifs de r, δ, σ et γ	10
9.1	Taux et dépréciation : ordres trajectoriels	10
9.2	Amplitude du choc	10
9.3	Concavité	11

10 Choix du taux selon l'objectif de la prêteuse	11
11 Synthèse des issues asymptotiques	12
12 Calcul effectif sans simulation	12
13 Conclusion	12

1 Cadre exact et convention temporelle

On fixe

$$0 < \gamma < 1, \quad 0 \leq \delta < 1, \quad d = 1 - \delta > 0, \quad \sigma \geq 0,$$

et, conformément au modèle principal M4.2, $A = 1$. Posons

$$\Phi_\gamma(z) = z + z^\gamma, \quad z \geq 0. \quad (1)$$

Cette fonction regroupe le capital après choc et la production retenue, avant service des intérêts et dépréciation. Elle est continue, strictement croissante et bijective de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$. Son inverse est noté $\Psi_\gamma = \Phi_\gamma^{-1}$.

Les deux capitaux juste avant l'unique transfert sont

$$k_1 > k_2 > 0.$$

L'entité 1 prête un principal $q \in (0, k_1)$ à l'entité 2, au taux fixe $r \in [0, 1]$. Le service nominal perpétuel est

$$c = rq. \quad (2)$$

Le temps $n = 0$ est placé immédiatement après ce transfert :

$$L_0 = k_1 - q, \quad B_0 = k_2 + q, \quad (3)$$

où L désigne le capital de la prêteuse et B celui de l'emprunteuse. Cette convention sépare l'effet du contrat des phases choc-production du pas où il est émis. Le transfert conserve le capital réel total et les valeurs nettes initiales :

$$(L_0 + q) = k_1, \quad (B_0 - q) = k_2.$$

À chaque pas $n + 1$, indépendamment entre entités et entre dates,

$$\xi_{n+1}^i \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2), \quad X_{n+1}^i = e^{\xi_{n+1}^i}, \quad \mathbb{E}[X_{n+1}^i] = 1. \quad (4)$$

Pour $\sigma > 0$, la densité du multiplicateur est

$$\rho_\sigma(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\log x + \sigma^2/2)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x > 0. \quad (5)$$

Le cas $\sigma = 0$ correspond à $X \equiv 1$.

Portée des tolérances. Les résultats sont écrits pour les seuils mathématiques exacts. La tolérance d'insolvabilité 10^{-9} de l'implémentation remplace simplement q par $q - 10^{-9}$ dans le test de valeur nette; elle ne modifie aucune conclusion structurelle tant que les capitaux et le prêt sont à une échelle macroscopique.

2 Deux définitions du principal

2.1 Égalisation à la moyenne arithmétique

Imposer $L_0 = B_0 = (k_1 + k_2)/2$ donne

$$q_A = \frac{k_1 - k_2}{2}, \quad L_0^A = B_0^A = \frac{k_1 + k_2}{2}. \quad (6)$$

Cette règle est l'unique maximisatrice de la production immédiatement postérieure au transfert. En effet, sur $0 \leq q \leq k_1 - k_2$,

$$q \mapsto (k_1 - q)^\gamma + (k_2 + q)^\gamma$$

est strictement concave et sa dérivée s'annule uniquement lorsque les deux capitaux sont égaux. C'est la version à deux dimensions du principe d'égalisation d'une fonction symétrique strictement concave sous contrainte de somme.

2.2 Cible à la moyenne géométrique

La règle de M4.2 vise pour l'emprunteuse le capital $g = \sqrt{k_1 k_2}$. Le principal général de la spécification est

$$\min(k_1 - g, g - k_2).$$

Or

$$(k_1 - g) - (g - k_2) = k_1 + k_2 - 2\sqrt{k_1 k_2} = (\sqrt{k_1} - \sqrt{k_2})^2 > 0.$$

Par conséquent,

$$q_G = \sqrt{k_1 k_2} - k_2, \quad B_0^G = \sqrt{k_1 k_2}, \quad L_0^G = k_1 + k_2 - \sqrt{k_1 k_2}. \quad (7)$$

Proposition 2.1 (Ordre des deux transferts). *Pour $k_1 > k_2 > 0$,*

$$0 < q_G < q_A, \quad B_0^G < B_0^A, \quad L_0^G > L_0^A.$$

De plus, le levier initial q/B_0 est plus grand sous la règle arithmétique :

$$\frac{q_A}{B_0^A} > \frac{q_G}{B_0^G}. \quad (8)$$

Démonstration. La première différence vaut

$$q_A - q_G = \frac{(\sqrt{k_1} - \sqrt{k_2})^2}{2} > 0.$$

Pour le levier, avec $s = \sqrt{k_1/k_2} > 1$,

$$\frac{q_A}{B_0^A} - \frac{q_G}{B_0^G} = \frac{s^2 - 1}{s^2 + 1} - \frac{s - 1}{s} = \frac{(s - 1)^2}{s(s^2 + 1)} > 0.$$

□

La règle arithmétique maximise donc la production commune instantanée, mais crée simultanément un principal nominal et un levier plus élevés. Après normalisation par le principal, ce second effet domine au sens trajectoriel : on démontrera en proposition 3.1 que l'emprunteuse arithmétique meurt toujours au plus tôt aussi vite que l'emprunteuse géométrique sous les mêmes chocs.

3 Dynamique exacte tant que l'emprunteuse vit

Supposons l'emprunteuse vivante au temps n . Après choc et production, les ressources des deux entités sont

$$Y_{n+1}^L = \Phi_\gamma(L_n X_{n+1}^L), \quad Y_{n+1}^B = \Phi_\gamma(B_n X_{n+1}^B).$$

Le paiement effectif est

$$p_{n+1} = \min(c, Y_{n+1}^B). \quad (9)$$

Juste avant la résolution des faillites, les capitaux sont

$$\tilde{L}_{n+1} = d(Y_{n+1}^L + p_{n+1}), \quad \tilde{B}_{n+1} = d(Y_{n+1}^B - p_{n+1}). \quad (10)$$

L'emprunteuse survit si elle paie tout l'intérêt et si sa valeur nette post-dépréciation est non négative :

$$Y_{n+1}^B \geq c, \quad d(Y_{n+1}^B - c) - q \geq 0.$$

Comme $q > 0$, la seconde condition implique la première. On obtient donc le critère unique

$$\boxed{Y_{n+1}^B \geq h_{q,r,\delta}, \quad h_{q,r,\delta} = rq + \frac{q}{1-\delta} = q \left(r + \frac{1}{d} \right).} \quad (11)$$

Définissons le seuil en capital choqué

$$z_* = \Psi_\gamma(h_{q,r,\delta}). \quad (12)$$

Conditionnellement à $B_n = b$, le décès au pas suivant équivaut à

$$X_{n+1}^B < \frac{z_*}{b} \iff \xi_{n+1}^B < \log \frac{z_*}{b}. \quad (13)$$

Sur l'événement de survie, la dynamique est ainsi

$$\begin{aligned} L_{n+1} &= d\{\Phi_\gamma(L_n X_{n+1}^L) + c\}, \\ B_{n+1} &= d\{\Phi_\gamma(B_n X_{n+1}^B) - c\} \geq q. \end{aligned} \quad (14)$$

Au décès de l'emprunteuse, son capital résiduel pré-liquidation est

$$B_T^\dagger = d[Y_T^B - c]_+ \in [0, q), \quad (15)$$

puis ce capital est détruit et la créance q est annulée. La taille post-liquidation est donc le point cimetière, noté ∂ ; conserver $B_T^\dagger$ permet de mesurer ce qui est effectivement détruit.

3.1 Risque conditionnel à un pas

Notons Φ_N la fonction de répartition normale standard. De (13), pour $\sigma > 0$,

$$\boxed{\kappa_{q,r}(b) = \mathbb{P}(T = n+1 \mid T > n, B_n = b) = \Phi_N\left(\frac{\log(z_*/b) + \sigma^2/2}{\sigma}\right).} \quad (16)$$

Le défaut de liquidité strict correspond au seuil plus bas $z_{\text{liq}} = \Psi_\gamma(c)$:

$$\mathbb{P}(\text{liquidité au pas suivant} \mid B_n = b) = \Phi_N\left(\frac{\log(z_{\text{liq}}/b) + \sigma^2/2}{\sigma}\right), \quad (17)$$

avec la convention que cette probabilité vaut zéro si $c = 0$. La différence entre (16) et (17) est la probabilité d'une insolvabilité malgré paiement intégral de la rente.

Pour chacune des règles $s \in \{A, G\}$, les expressions exactes au premier pas s'obtiennent en substituant

$$q = q_s, \quad b = B_0^s, \quad z_*^s = \Psi_\gamma \left[q_s \left(r + \frac{1}{d} \right) \right] \quad (18)$$

dans (16). La règle arithmétique augmente à la fois q et b , mais l'augmentation relative du principal est la plus forte. Le classement exact est

$$\kappa_{q,r}^A(B_0^A) > \kappa_{q,r}^G(B_0^G), \quad (19)$$

comme conséquence du résultat trajectorien suivant.

Proposition 3.1 (La règle arithmétique réduit la durée de vie). *Couplons les deux règles avec la même suite de chocs de l'emprunteuse et le même taux r . Alors*

$$T_B^A \leq T_B^G \quad \text{presque sûrement.} \quad (20)$$

Pour $\sigma > 0$, l'inégalité des risques au premier pas est stricte.

Démonstration. Normalisons le capital de l'emprunteuse par son principal : $W_n = B_n/q$. Tant qu'elle vit, (14) devient

$$W_{n+1} = d \left\{ W_n X_{n+1} + q^{\gamma-1} (W_n X_{n+1})^\gamma - r \right\}, \quad W_{n+1} \geq 1. \quad (21)$$

La proposition sur les leviers donne $W_0^A < W_0^G$. De plus, $q_A > q_G$ et $\gamma - 1 < 0$, donc $q_A^{\gamma-1} < q_G^{\gamma-1}$. Le membre de droite de (21) est croissant en W . Une récurrence immédiate donne ainsi $W_n^A \leq W_n^G$ tant que la première chaîne n'est pas absorbée. Le franchissement de 1 se produit donc d'abord sous la règle arithmétique. La densité lognormale est strictement positive et les deux seuils sont distincts, d'où la stricte inégalité au premier pas. $\square$

4 Temps d'arrêt et impossibilité d'une seconde mort

On définit, dans $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$ complété par $+\infty$,

$$T_B = \inf\{n \geq 1 : B_n \text{ fait défaut au pas } n\}, \quad T_L = \inf\{n \geq 1 : L_n \text{ meurt au pas } n\}. \quad (22)$$

Théorème 4.1 (La prêteuse est immortelle). *Pour tout $k_1 > k_2 > 0$, tout principal admissible $0 < q < k_1$, tout $r \in [0, 1]$, $0 \leq \delta < 1$ et toute réalisation finie des chocs,*

$$T_L = +\infty. \quad (23)$$

Ainsi, dans le modèle exact à deux entités,

$$T_{(1)} = \min(T_B, T_L) = T_B, \quad T_{(2)} = \max(T_B, T_L) = +\infty.$$

Une séquence de morts $T_1 < T_2 < \infty$ est impossible.

Démonstration. Avant la mort de l'emprunteuse, la valeur nette de la prêteuse est $L_n + q > 0$: elle a une créance q , aucune dette, et son capital reste strictement positif car $d > 0$, $X_n^L > 0$ et $\Phi_\gamma(z) > 0$ pour $z > 0$. Au pas où l'emprunteuse meurt, $\tilde{L} = d\{\Phi_\gamma(LX^L) + p\} > 0$. La perte de la créance retire q de l'actif nominal mais ne retire aucun capital réel ; la nouvelle valeur nette est donc $\tilde{L} > 0$. Après l'annulation du contrat, la prêteuse n'a ni créance ni dette et suit une dynamique autarcique qui préserve strictement la positivité. Aucun critère de liquidité ou d'insolvabilité ne peut être déclenché. $\square$

Cette proposition n'est pas une approximation asymptotique : elle découle de l'orientation du bilan. Une cascade à deux morts exigerait que la prêteuse ait par ailleurs une dette ou une obligation de service, ce qui est exclu par l'expérience présente.

5 Loi exacte du temps de mort de l'emprunteuse

Les formules suivantes caractérisent entièrement les distributions demandées. Elles ne sont généralement pas réductibles à des fonctions élémentaires, car l'itération non linéaire $z + z^\gamma$ est composée avec un choc lognormal. Elles sont néanmoins exactes : elles ramènent le problème à des intégrales unidimensionnelles positives.

5.1 Noyau sous-stochastique de survie

Pour $b \geq q$ et $y \geq q$, posons

$$u_y = \Psi_\gamma\left(c + \frac{y}{d}\right), \quad x(b, y) = \frac{u_y}{b}. \quad (24)$$

Le changement de variable $y = d\{\Phi_\gamma(bx) - c\}$ donne le noyau de survie

$$Q_{q,r}(b, dy) = q_{q,r}(b, y) \mathbf{1}_{\{y \geq q\}} dy, \quad (25)$$

avec

$$q_{q,r}(b, y) = \frac{\rho_\sigma(x(b, y))}{db \Phi'_\gamma(u_y)}, \quad \Phi'_\gamma(u) = 1 + \gamma u^{\gamma-1}. \quad (26)$$

Sa masse est la probabilité de survie conditionnelle :

$$Q_{q,r} \mathbf{1}(b) = 1 - \kappa_{q,r}(b). \quad (27)$$

Soit $\mu_0 = \delta_{B_0}$ la masse de Dirac au capital initial. La mesure non normalisée des survivantes au temps n est

$$\mu_n = \mu_0 Q_{q,r}^n. \quad (28)$$

Elle satisfait, pour $n \geq 0$,

$$\mathbb{P}(T_B > n) = \mu_n \mathbf{1}, \quad (29)$$

$$\mathbb{P}(T_B = n + 1) = \int_q^\infty \kappa_{q,r}(b) \mu_n(db). \quad (30)$$

Les équations (26)–(30) donnent la loi discrète exacte de T_B en fonction de $(k_1, k_2, \gamma, \delta, \sigma, r)$ et de la règle choisie pour q .

Sous forme récursive, si m_n est la densité de μ_n pour $n \geq 1$,

$$m_{n+1}(y) = \mathbf{1}_{\{y \geq q\}} \int_q^\infty m_n(b) q_{q,r}(b, y) db, \quad (31)$$

la première étape étant $m_1(y) = q_{q,r}(B_0, y) \mathbf{1}_{\{y \geq q\}}$.

5.2 Loi du capital détruit au temps d'arrêt

Conditionnellement à $B_n = b$, la loi de $B_{n+1}^\dagger$ sur l'événement de mort comporte une masse en zéro et une densité sur $(0, q)$. La masse en zéro, correspondant au défaut de liquidité, est

$$a_0(b) = \Phi_N\left(\frac{\log(\Psi_\gamma(c)/b) + \sigma^2/2}{\sigma}\right) \quad (32)$$

pour $c > 0$, et $a_0(b) = 0$ pour $c = 0$. Pour $0 < y < q$, la densité est

$$d_{q,r}(b, y) = \frac{\rho_\sigma(\Psi_\gamma(c + y/d)/b)}{db \Phi'_\gamma(\Psi_\gamma(c + y/d))}. \quad (33)$$

Notons $D_{q,r}(b, dy)$ la mesure ainsi formée. Sa masse totale vérifie

$$D_{q,r}\mathbf{1}(b) = a_0(b) + \int_0^q d_{q,r}(b, y) dy = \kappa_{q,r}(b).$$

La loi jointe du temps de mort et du capital pré-liquidation est alors

$$\mathbb{P}(T_B = n + 1, B_T^\dagger \in dy) = \int_q^\infty D_{q,r}(b, dy) \mu_n(db). \quad (34)$$

En sommant sur n , la loi du capital détruit est la mesure-résolvante

$$\mathcal{L}(B_T^\dagger) = \delta_{B_0}(I - Q_{q,r})^{-1}D_{q,r} = \sum_{n \geq 0} \delta_{B_0} Q_{q,r}^n D_{q,r}, \quad (35)$$

dès que l'absorption est presque sûre, propriété démontrée en section 7.

6 Loi jointe des deux capitaux au premier décès

La loi de L_{T_B} ne se déduit pas du seul noyau Q , car le paiement reçu au pas de mort dépend du choc de l'emprunteuse. Cette dépendance disparaît lors d'une insolvabilité avec service complet, mais subsiste lors d'un défaut de liquidité.

Pour toute fonction mesurable positive g , définissons le noyau de mort joint

$$(\mathcal{D}g)(l, b) = \int_0^{z_*/b} \int_0^\infty g(d\{\Phi_\gamma(lx_1) + \min(c, \Phi_\gamma(bx_2))\}, d[\Phi_\gamma(bx_2) - c]_+) \rho_\sigma(x_1) \rho_\sigma(x_2) dx_1 dx_2. \quad (36)$$

Sur un pas où les deux entités continuent, les transitions sont indépendantes conditionnellement à l'état courant, puisque le paiement est alors exactement c . Le noyau de la prêteuse avec rente est, pour $l' > dc$,

$$R_c(l, l') = \frac{\rho_\sigma(\Psi_\gamma(l'/d - c)/l)}{dl \Phi'_\gamma(\Psi_\gamma(l'/d - c))}. \quad (37)$$

Le noyau joint sous-stochastique de survie vaut donc

$$\mathcal{S}((l, b), dl' db') = R_c(l, l') q_{q,r}(b, b') \mathbf{1}_{\{l' > dc, b' \geq q\}} dl' db'. \quad (38)$$

Avec $\nu_0 = \delta_{(L_0, B_0)}$, on obtient enfin

$$\mathbb{P}(T_B = n + 1, (L_{T_B}, B_{T_B}^\dagger) \in A) = (\nu_0 \mathcal{S}^n \mathcal{D})(A). \quad (39)$$

La somme

$$\mathcal{L}(L_{T_B}, B_{T_B}^\dagger) = \nu_0(I - \mathcal{S})^{-1} \mathcal{D} \quad (40)$$

est la réponse analytique complète à la question des tailles au premier temps d'arrêt. Au second temps d'arrêt, $T_L = +\infty$; il n'existe donc pas de variable L_{T_L} à valeurs réelles. La description correcte est la loi asymptotique de L_n , étudiée ci-dessous.

7 Régime stochastique non dégénéré

7.1 Mort presque sûre de l'emprunteuse

Théorème 7.1 (Absorption presque sûre). *Supposons $q > 0$ et $\sigma > 0$. Alors, pour tout $0 \leq \delta < 1$, tout $r \in [0, 1]$ et tout état initial fini,*

$$\mathbb{P}(T_B < \infty) = 1. \quad (41)$$

Il n'existe donc pas, avec les chocs exacts de M4.2, de régime de survie éternelle des deux entités avec probabilité positive.

Démonstration. Couplons l'emprunteuse, jusqu'à sa mort, à la chaîne autarcique

$$U_{n+1} = d\Phi_\gamma(U_n X_{n+1}^B), \quad U_0 = B_0. \quad (42)$$

Par monotonie de Φ_γ et parce que $c \geq 0$, on a $B_n \leq U_n$ tant que l'emprunteuse vit.

Choisissons $p \in (0, 1)$. Le choc lognormal vérifie

$$\mathbb{E}[X^p] = \exp\left(\frac{p^2 - p}{2}\sigma^2\right) < 1. \quad (43)$$

Comme $(a + b)^p \leq a^p + b^p$,

$$\mathbb{E}[U_{n+1}^p \mid U_n = u] \leq d^p \mathbb{E}[X^p] u^p + d^p \mathbb{E}[X^{\gamma p}] u^{\gamma p}. \quad (44)$$

Le coefficient du terme dominant est strictement inférieur à un et $\gamma p < p$: la chaîne ne peut donc s'échapper vers $+\infty$. Il faut aussi exclure une fuite vers zéro. Pour $s > 0$, on a

$$U_{n+1}^{-s} \leq d^{-s} U_n^{-\gamma s} (X_{n+1}^B)^{-\gamma s}.$$

Tous les moments négatifs du choc lognormal sont finis et $u^{-\gamma s}/u^{-s} = u^{s(1-\gamma)} \rightarrow 0$ quand $u \downarrow 0$. Une fonction de Lyapunov combinant u^p et u^{-s} fournit donc une dérive vers l'intérieur aux deux extrémités. Jointe à la densité strictement positive du choc, elle implique que la chaîne U revient presque sûrement une infinité de fois dans un compact $[\varepsilon, M] \subset (0, \infty)$.

À chacune de ces visites, si l'emprunteuse est encore vivante, alors $q \leq B_n \leq U_n \leq M$. Le choc suivant la tue dès que $X_{n+1}^B < z_*/M$, événement de probabilité $\mathbb{P}(X < z_*/M) > 0$, uniforme sur ce compact. La propriété de Markov forte aux temps de retour entraîne que la probabilité d'échapper à toutes ces tentatives est nulle. $\square$

Le théorème inclut $r = 0$. Même sans rente, la dette nominale q subsiste et la condition de valeur nette impose $B_n \geq q$. Un choc lognormal arbitrairement défavorable finit presque sûrement par franchir ce seuil.

7.2 Dynamique de la prêteuse après le défaut

Après T_B , la prêteuse suit la chaîne autarcique

$$L_{n+1} = d\Phi_\gamma(L_n X_{n+1}^L). \quad (45)$$

Son noyau a pour densité, pour $l, y > 0$,

$$A(l, y) = \frac{\rho_\sigma(\Psi_\gamma(y/d)/l)}{dl \Phi'_\gamma(\Psi_\gamma(y/d))}. \quad (46)$$

La même dérive (44) assure l'existence d'une unique loi invariante $\pi_{\gamma, \delta, \sigma}$ et la convergence en loi vers celle-ci. Sa densité, lorsqu'elle est notée $\pi(y)$, est caractérisée par l'équation de Fredholm

$$\pi(y) = \int_0^\infty \pi(l) A(l, y) dl, \quad \int_0^\infty \pi(y) dy = 1. \quad (47)$$

Elle ne possède pas, en général, de forme élémentaire.

Si $\delta > 0$ et le premier moment est fini, la stationnarité donne l'identité exacte

$$\delta \mathbb{E}_\pi[L] = d e^{-\gamma(1-\gamma)\sigma^2/2} \mathbb{E}_\pi[L^\gamma]. \quad (48)$$

En effet, L et le nouveau choc sont indépendants sous la loi stationnaire, $\mathbb{E}X = 1$ et $\mathbb{E}X^\gamma = e^{-\gamma(1-\gamma)\sigma^2/2}$.

Pour $p > 0$, le coefficient multiplicatif asymptotique satisfait

$$\mathbb{E}[(dX)^p] = \exp\left(p \log d + \frac{p^2 - p}{2} \sigma^2\right). \quad (49)$$

Lorsque $\delta > 0$, le seuil positif non nul résolvant $\mathbb{E}[(dX)^p] = 1$ est

$$p_* = 1 - \frac{2 \log d}{\sigma^2} > 1. \quad (50)$$

L'inégalité de dérive fournit notamment la finitude des moments d'ordre $p < p_*$ compatibles avec le terme sous-linéaire. Cette relation explique comment une dépréciation plus forte allège la queue stationnaire, tandis qu'une volatilité plus forte l'alourdit.

Corollaire 7.2 (État asymptotique du système). *Pour $q > 0$ et $\sigma > 0$, sur l'espace d'états complété par le cimetière ∂ ,*

$$\mathcal{L}(L_n, B_n) \Longrightarrow \pi_{\gamma, \delta, \sigma} \otimes \delta_{\partial}. \quad (51)$$

La loi limite ne dépend ni de q ni de r ; ces paramètres gouvernent le transitoire, la loi de T_B , les capitaux au défaut et la richesse accumulée par la prêteuse avant le retour progressif au régime autarcique.

Des chocs persistants non dégénérés excluent une convergence presque sûre vers une constante : même sous la loi invariante, un nouveau multiplicateur aléatoire intervient à chaque pas. La formulation « tailles constantes positives » doit donc être réservée à $\sigma = 0$.

8 Régime déterministe $\sigma = 0$

Cette section décrit exactement les cas où les deux tailles peuvent converger vers des constantes. Supposons d'abord $0 < \delta < 1$ et posons

$$a = \frac{\delta}{1 - \delta} = \frac{\delta}{d}. \quad (52)$$

Tant que l'emprunteuse vit, sa récurrence est

$$B_{n+1} = G_c(B_n) = d(B_n + B_n^\gamma - c), \quad B_{n+1} \geq q. \quad (53)$$

Ses points fixes positifs résolvent

$$H(k) = k^\gamma - ak = c. \quad (54)$$

La fonction H est strictement concave et atteint son maximum en

$$k_m = \left(\frac{\gamma}{a}\right)^{1/(1-\gamma)}, \quad c_{\max} = H(k_m) = (1 - \gamma) \left(\frac{\gamma}{a}\right)^{\gamma/(1-\gamma)}. \quad (55)$$

Théorème 8.1 (Classification déterministe de l'emprunteuse). *Soit $B_0 > q$.*

1. *Si $0 \leq c < c_{\max}$, l'équation (54) possède deux racines $k_- < k_m < k_+$, avec la convention $k_- = 0$ lorsque $c = 0$. La racine k_- est instable et k_+ est stable. L'emprunteuse survit éternellement et converge vers k_+ si*

$$B_0 > k_-, \quad k_+ \geq q. \quad (56)$$

Le cas exceptionnel $B_0 = k_- \geq q$ donne une trajectoire constante instable. Dans tous les autres cas, elle franchit q et meurt en temps fini.

2. *Si $c = c_{\max}$, le point k_m est double. La survie a lieu si $B_0 \geq k_m \geq q$; la convergence vers k_m est alors non géométrique. Sinon le décès est fini.*
3. *Si $c > c_{\max}$, aucun point fixe n'existe et le décès survient en temps fini.*

Démonstration. On a

$$G_c(k) - k = d\{H(k) - c\}, \quad G'_c(k) = d(1 + \gamma k^{\gamma-1}).$$

La géométrie de la fonction strictement concave H donne le nombre de racines et le signe de $G_c(k) - k$. Au point k_m , $G'_c(k_m) = 1$; la racine inférieure a donc une dérivée supérieure à un et la racine supérieure une dérivée inférieure à un. La monotonie de G_c donne les bassins annoncés. Si la limite attractive est sous q , ou si la suite décroît vers zéro, le seuil q est franchi en temps fini. $\square$

Si l'emprunteuse survit, la prêteuse reçoit indéfiniment c et suit

$$L_{n+1} = d(L_n + L_n^\gamma + c).$$

Elle converge vers l'unique solution $\ell_c > K_{\text{aut}}$ de

$$a\ell_c - \ell_c^\gamma = c, \quad K_{\text{aut}} = a^{-1/(1-\gamma)} = \left(\frac{1-\delta}{\delta}\right)^{1/(1-\gamma)}. \quad (57)$$

Si l'emprunteuse meurt, la rente cesse et la prêteuse converge vers K_{aut} .

Pour le cas central $\gamma = 1/2$, toutes les frontières sont explicites. Avec $u = \sqrt{k}$,

$$k_{\pm} = \left(\frac{1 \pm \sqrt{1 - 4ac}}{2a}\right)^2, \quad c_{\max} = \frac{1}{4a}, \quad \ell_c = \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4ac}}{2a}\right)^2. \quad (58)$$

Si $\delta = 0$ et $\sigma = 0$, il n'existe pas de force de rappel autarcique. L'emprunteuse vérifie $B_{n+1} - B_n = B_n^\gamma - c$. Elle croît sans borne si $B_0 > c^{1/\gamma}$, reste constante à l'égalité, et décroît jusqu'au défaut si $B_0 < c^{1/\gamma}$. La prêteuse croît toujours sans borne. Ce cas frontière n'admet donc pas les constantes autarciques de (57).

9 Effets comparatifs de r , δ , σ et γ

9.1 Taux et dépréciation : ordres trajectoriels

À q et état initial fixés, un taux plus élevé augmente $c = rq$ et diminue la récurrence de l'emprunteuse pour toute réalisation commune des chocs. Par couplage monotone,

$$r_2 \geq r_1 \implies T_B(r_2) \leq T_B(r_1) \quad \text{presque sûrement.} \quad (59)$$

Une dépréciation plus élevée diminue directement $d\{\Phi_\gamma(BX) - c\}$ et augmente le seuil $c + q/d$. De même,

$$\delta_2 \geq \delta_1 \implies T_B(\delta_2) \leq T_B(\delta_1) \quad \text{presque sûrement.} \quad (60)$$

Ces deux classements sont globaux. Le changement simultané de q , $c = rq$ et B_0 entre les règles arithmétique et géométrique est, lui, résolu par la normalisation (21) : $T_B^A \leq T_B^G$ presque sûrement.

9.2 Amplitude du choc

Pour un état courant b , écrivons $\alpha = z_*/b$. Le risque instantané est

$$\kappa_\sigma(b) = \Phi_N\left(\frac{\log \alpha}{\sigma} + \frac{\sigma}{2}\right). \quad (61)$$

La dérivée de l'argument de Φ_N vaut

$$\frac{1}{2} - \frac{\log \alpha}{\sigma^2}. \quad (62)$$

Si $\alpha \leq 1$, le risque à un pas croît avec σ . Si $\alpha > 1$, il décroît d'abord puis croît après $\sigma = \sqrt{2 \log \alpha}$. La volatilité n'est donc pas globalement ordonnée, même au premier pas : le déplacement de la moyenne logarithmique $-\sigma^2/2$, nécessaire pour conserver $\mathbb{E}X = 1$, intervient avec l'étalement.

9.3 Concavité

À échelle fixée,

$$\frac{\partial}{\partial \gamma} \Phi_\gamma(z) = z^\gamma \log z.$$

Augmenter γ accroît la production si $z > 1$, mais la réduit si $0 < z < 1$. Il n'existe donc pas d'ordre global en γ sans normalisation d'échelle. Toute comparaison doit passer par $\Psi_\gamma(h)$ dans (16) ou par le noyau (26). Ce point est essentiel : un effet attribué à la concavité peut en réalité provenir du déplacement de l'échelle autarcique K_{aut} .

10 Choix du taux selon l'objectif de la prêteuse

Le modèle mathématique ne sélectionne pas un taux unique lorsque $r \in [0, 1]$ est une décision stratégique. Il faut préciser l'objectif. Quelques résultats exacts délimitent les possibilités.

Recette personnelle au prochain pas. La recette effective est

$$R_1(r) = \mathbb{E}[\min(rq, \Phi_\gamma(B_0X))]. \quad (63)$$

Pour $\sigma > 0$, elle possède elle aussi une expression lognormale fermée. Pour $x > 0$ et $p > 0$, posons

$$M_p(x) = \mathbb{E}[X^p \mathbf{1}_{\{X < x\}}] = e^{(p^2-p)\sigma^2/2} \Phi_N\left(\frac{\log x + (1/2 - p)\sigma^2}{\sigma}\right). \quad (64)$$

Si $c = rq > 0$ et $x_c = \Psi_\gamma(c)/B_0$, alors

$$R_1(r) = B_0 M_1(x_c) + B_0^\gamma M_\gamma(x_c) + c\{1 - \mathbb{P}(X < x_c)\}. \quad (65)$$

Pour $c = 0$, $R_1 = 0$. Elle est croissante en r point par point. Une prêteuse maximisant uniquement sa recette immédiate choisit donc $r = 1$. La même conclusion vaut pour son capital espéré immédiatement après dépréciation.

Survie de l'emprunteuse. La probabilité de survie à tout horizon décroît avec r par (59). Une prêteuse qui souhaite uniquement préserver son partenaire choisit $r = 0$. Cela ne garantit toutefois pas une survie éternelle lorsque $\sigma > 0$, à cause de la contrainte de valeur nette $B \geq q$.

Production commune instantanée. Le taux n'agit pas sur la production du pas d'émission. Le principal q_A est optimal par stricte concavité. Aux pas ultérieurs, le service transfère du capital de l'entité pauvre vers l'entité riche et tend à réduire la production concave commune tant que les deux survivent. La faillite ajoute une discontinuité par destruction du capital résiduel ; aucun taux constant n'est universellement optimal.

Objectif intertemporel de la prêteuse. Pour un facteur d'actualisation $\beta \in (0, 1)$ et une utilité U , une formulation exacte est

$$V_r(l, b) = \mathbb{E}_{l,b} \left[\sum_{n \geq 0} \beta^n U(L_n) \right], \quad r \in [0, 1], \quad (66)$$

où les transitions avant et au défaut sont données par $\mathcal{S}$ et $\mathcal{D}$, puis par A . Le choix optimal est $\arg \max_{r \in [0, 1]} V_r(L_0, B_0)$. La rente croissante et la durée de vie décroissante créent un arbitrage réel ; sans spécifier U et β , il est mathématiquement impossible de sélectionner un taux intérieur.

11 Synthèse des issues asymptotiques

Régime	Emprunteuse	Prêteuse
$\sigma > 0, q > 0$	$T_B < \infty$ p.s. ; loi exacte par $\delta_{B_0} Q^n D$; puis état ∂	$T_L = \infty$; loi au défaut par $(I - \mathcal{S})^{-1} \mathcal{D}$; puis convergence en loi vers π
$\sigma = 0, 0 < \delta < 1$, survie de B	convergence vers k_+ sous les conditions (56)	convergence vers ℓ_c
$\sigma = 0, 0 < \delta < 1$, mort de B	mort déterministe en temps fini	convergence vers K_{aut}
$\sigma = \delta = 0$	croissance, équilibre instable ou mort selon $B_0^\gamma - c$	croissance sans borne

Les deux issues envisagées « mort de l'une puis de l'autre » et « prêteuse morte, emprunteuse survivante » sont exclues par le bilan exact de cette expérience. Sous choc non dégénéré, l'issue presque sûre est unique au niveau qualitatif : mort finie de l'emprunteuse, survie éternelle de la prêteuse. Les paramètres et la règle de principal restent néanmoins déterminants pour les distributions de T_B , $B_T^\dagger$ et L_{T_B} .

12 Calcul effectif sans simulation

Pour calculer numériquement les lois théoriques sans simuler de trajectoires, une discrétisation déterministe du noyau suffit :

1. calculer q_s, L_0^s, B_0^s pour $s \in \{A, G\}$;
 2. résoudre scalairement $z + z^\gamma = q_s(r + 1/d)$ pour obtenir z_*^s ;
 3. évaluer (16) pour la probabilité au premier pas ;
 4. discrétiser $b, y \in [q_s, \infty)$ sur une grille transformée en $\log b$, puis construire la matrice positive correspondant à (26) ;
 5. itérer $\mu_{n+1} = \mu_n Q$ et utiliser (30), (34) ;
 6. pour la loi jointe avec la prêteuse, appliquer le noyau produit (38) et le noyau terminal (36).
- Cette procédure est une quadrature des formules analytiques, non une simulation de Monte-Carlo. Un code empirique minimal séparé pourra ensuite contrôler ces distributions, en particulier le risque à un pas et les relations d'ordre en r et δ .

13 Conclusion

L'expérience à deux entités se réduit exactement à une chaîne de Markov tuée unidimensionnelle pour l'emprunteuse, couplée à la prêteuse seulement par le paiement terminal. La totalité des lois d'arrêt est encodée par le noyau explicite $Q_{q,r}$ et sa résolvante. Le taux agit à travers la rente $c = rq$; la dépréciation agit à la fois sur la dynamique et sur le seuil de solvabilité $q/(1 - \delta)$; la volatilité intervient par une fonction normale fermée au risque conditionnel ; la concavité intervient par l'inverse de $z + z^\gamma$.

La moyenne arithmétique est l'optimum de production commune au moment du transfert, mais elle impose plus de principal et plus de levier que la cible géométrique. Pour la durée de survie, ce coût nominal domine : sous un couplage commun, $T_B^A \leq T_B^G$ presque sûrement. Enfin, le réseau minimal révèle un fait institutionnel fort : une créance perdue ne peut tuer une prêteuse sans dette, car la perte du principal nominal ne rend pas son capital réel négatif. Les cascades à plusieurs morts observées dans le modèle complet sont donc nécessairement un effet de réseau, absent de la dyade isolée.